

FINT 508 客席講者教學安排

十一月四個星期日 · 以香港人力資源管理為主軸

課程 FINT 508 Human Resource Analytics for FinTech Management (香港樹仁大學) · 你的角色 客席講者 · 四堂 · 每堂 120 分鐘 · 十一月的星期日 · 課程主任 Dr LEE, Tin Yun Philip (負責科技部分) · 授課語言 全英文

這份文件是「安排」，中文寫給你看。之後要製作的講稿、PowerPoint 和工作紙會用英文，因為那些是課堂上直接用的東西。附錄一係可以照抄的英文台詞，附錄二係中英對照術語表，方便你日後做英文教材時直接取用。

一、你的設定，以及每項條件改變了什麼

你給我的條件	對設計的影響
內容以香港 HRM 為主	香港法例與市場實務成為四堂的主軸，不再只是背景。學生自己國家的做法縮短為每堂三至五分鐘的對照，不再是組織原則。
十一月四個星期日	四堂 = 四個題目，按人才生命週期排列，前後互相呼應。
約 13 人	這是研討班，不是講座。分三組，每組每次都上台，人人每堂都要開口，而且你第一堂就記得晒全部名。
外地來港讀碩士	研究生程度，不要簡化內容。更重要的是：他們大部分打算留港工作，而香港的人才入境安排正正是為他們而設 —— 這是你最強的切入點（第三章）。
電腦室、排排坐、每人一部機	這一項改變教學方法多過其他所有條件加起來。冇得排 U 形、冇得搬枱、屏幕擋住人面。第四章整套重新設計，並且把共享螢幕變成優勢。
全英文授課	第 4.5 節有針對研究生非母語課室的英語授課要點。
Dr Lee 負責科技部分	你是 HRM、法規與管理的聲音。技術問題交返俾佢 —— 這是分工，不是你的不足。
要輕輕介紹四層分析法	第一堂用 12 分鐘（第五章），之後每堂開場用 90 秒重溫。
每堂足兩小時、星期日	每堂要五次轉換節奏，任何環節都不超過 20 分鐘。
要有互動同小組討論	每堂 120 分鐘中，約 45 至 55 分鐘是學生在做或在講。
Group project 未定	每堂都標明了 AT4 掛鈎位。同 Dr Lee 傾完再決定開唔開，其他嘢唔使改。

二、四個星期日的整體安排

星期日 1 規劃 人力資源規劃 人才入境安排、ECF 通知期與強積金成本	星期日 2 招聘 招聘與甄選 香港篩選法例、私隱公署守則 年齡歧視的法律真空	星期日 3 留人 薪酬與福利 金管局 CG-5、強積金 薪酬透明度（或缺席）	星期日 4 流失 預測人員流失 通知期、簽證綁工作 風險分數屬個人資料
---	---	---	--

星期日	題目	對應課程	開場	收尾
1	人力資源規劃	第 6 課	四層分析法（12 分鐘）	學生親手做出的人力規劃
2	招聘與甄選	第 7 課	「你份計劃話要請 60 人 —— 而家去搵，而且要合法」	學生親手做的公平性審查
3	薪酬與福利	第 8 課	「你請咗佢哋。畀幾多人工？」	「嗰 300 萬到底有冇效？」
4	預測人員流失	第 4 課	「第一堂你計劃請 60 人。四分一走緊。」	整條線收埋

為什麼要前後呼應：四個獨立的客席講座，學生轉頭就會忘記。四堂互相咬住 —— 第四堂懲罰他們第一堂做過的假設 —— 就變成一個 course。每堂開場都要把呼應講出口：*"remember what you assumed three weeks ago"*。

三、香港內容主軸

這一章是你四堂的價值所在 —— 這是他們來香港讀書想要的東西，而且不會出現在那本國際教科書裡。

3.1 每堂的香港錨點

星期日	香港錨點	為什麼改變了分析的做法
1 規劃	《僱傭條例》（第 57 章）：連續性合約（「4.18」）；一般合約通知期為一個月或代通知金；給予通知即可終止僱傭、無須說明理由，是合法的	香港的彈性遠高於他們大部分本土市場，人力計劃可以快速收縮——這改變整個 build/buy/borrow 的計算方式
	強積金「對沖」安排由 2025 年 5 月 1 日起取消——僱主不得再以其強制性供款的累算權益，抵銷遣散費或長期服務金。不追溯過往；過渡期前的部分仍可抵銷，政府另設補貼計劃分階段吸納成本	裁減人手現在有真實的帳面成本。downside scenario 必須計數，不能當免費
	人才入境安排：IANG（非本地畢業生留港／回港就業安排）——適用於在港修讀全日制經評審課程的非本地畢業生，首次逗留 24 個月、不設配額，應屆畢業生無須先有工作聘書。另有 GEP、高才通、優才	這就是金融科技的人才供應，而課室裡每一個人都是其中一員
	金管局銀行專業資格架構（ECF）、證監會適當人選準則	有些崗位不能用「請個學得最快嘅」來填。專業資格與發牌是硬性規劃限制
2 招聘	香港沒有年齡歧視法例。平機會執行的是《性別歧視條例》（480 章）、《殘疾歧視條例》（487 章）、《家庭崗位歧視條例》（527 章）、《種族歧視條例》（602 章）——不包括年齡。年齡只有勞工處一份沒有法律效力的實務指引	全系列最鋒利的教學時刻。如果年齡在這裡不是受保護特徵，那把年齡放進篩選模型是否就可以接受？合法與正確不是同一條問題
	私隱專員公署《人力資源管理實務守則》——例如：為日後招聘而保留不成功申請人的個人資料，不應超過兩年	你的招聘數據集本身受規管。保留期與目的限制是設計條件，不是事後補救
	香港履歷慣例——相片、年齡、婚姻狀況、身分證資料的索取遠比他們本土市場普遍	三十秒之內把上面那條法律真空變成看得見的東西
3 薪酬	金管局《監管政策手冊》CG-5《穩健薪酬制度指引》——浮動薪酬遞延、扣減（malus）與追回（clawback）、重大風險承擔者，高級管理層的遞延期一般不少於三年	真實、本地、直接規管薪酬，而且正正在這個課程講緊的行業。課程上不會有第二個人教這個
	強積金：僱主與僱員雙方的強制性供款，設有有關入息水平上下限；再加 2025 年 5 月 1 日的對沖改動	香港一個員工的僱主成本並不等於人工
	香港沒有性別薪酬差距申報要求，也沒有一般性的薪酬透明度法例（不同於英國的申報制度或歐盟薪酬透明度指令）	沒有人迫香港僱主去看自己的「無法解釋差距」。所以肯去看，本身就是一個管治選擇——而這正是整堂課的重點
	十三個月／雙糧屬合約慣例而非法定	解釋了流失數據裡農曆新年後那個高峰
4 流失	一個月通知期是香港常態——以國際標準而言相當短	香港的流失轉得快。六個月的預測窗口在這裡的意義，與通知期三個月的市場不同
	簽證與僱傭掛鉤：IANG、GEP 等身分的居留權繫於工作	一種他們本土市場不存在的留人／流失動力——而且直接落在他們自己身上
	2025 年 5 月 1 日之後的遣散費與長期服務金成本	非自願離職的成本上升了。成本結構改變了
	風險分數在《個人資料（私隱）條例》下屬於個人資料——收集目的、使用限制，以及保障資料第 6 原則的查閱權全部適用	把「邊個有權睇張名單」由哲學辯論變成一條有香港答案的法律問題。這是你最好的收尾

3.2 開課前要覆核的數字

上面有些是穩定的法律，有些是會變的數字。開課前一星期對一次原始出處，並且在堂上講出你有對過：

可以直接講	要查最新數值／版本
強積金對沖 2025 年 5 月 1 日取消，不追溯	強積金有關入息水平與供款上限
香港無年齡歧視法例；平機會管性別、殘疾、家庭崗位、種族	法定最低工資水平與檢討周期
私隱公署有《人力資源管理實務守則》，涵蓋招聘資料	兩年保留期的具體字眼——引守則原文，不要引我
金管局 CG-5 規管認可機構的薪酬制度	CG-5 現行版本、ECF 現行單元
IANG 存在，首次 24 個月，不設配額	確切申請窗口與 2026 年任何改動——入境處網站
金管局在 2019 至 2021 年間發出八個虛擬銀行牌照	八間是否仍全部營運，以及現行稱謂（業界亦稱「數字銀行」）

要 bookmark 的原始出處：勞工處 labour.gov.hk · 積金局 mpfa.org.hk · 私隱專員公署 pcpd.org.hk · 平機會 eoc.org.hk · 金管局 hkma.gov.hk · 證監會 sfc.hk · 入境處 immd.gov.hk

第一堂要講出口的一句（英文原話見附錄一）：我會把現行的法例告訴你們，而且會指出哪些數字會變動。如果我不肯定，我會說並且去查。在這一行，對一條法規「有信心地講錯」比「講得慢」嚴重得多。研究生會尊重這種態度，而且它為你之後三堂買到空間。

3.3 你的切入點：他們自己就是數據

你手上最強的開場，是這班學生本身就是香港金融科技的人才供應鏈——他們是本地經評審課程的非本地畢業生，正正就是 IANG 為之而設的那一群人。第一堂頭五分鐘用它：

「在座每一位，此刻都是香港人才策略裡的一個數據點。你們是香港課程的非本地畢業生，即是說有一項入境安排是專為你們這種人而設的；而這個城市裡有金融科技公司，它們的人力規劃假設了你們的存在。接下來四個星期日，我們要看的就是那些公司在請人、畀人工、留人時所做的決定——由桌子的另一邊看過去。到第四個星期日，你應該有能力用一個 HR Director 的眼光去讀一封香港的聘書。」

這一段把整個系列由「一個科目」變成「你的前途」，而且它是真的。

3.4 用他們的本土市場 —— 做對照，不做主軸

他們的國際背景仍然有價值，但比例調轉了：香港是錨，本土市場是三至五分鐘的對照。每堂一條，時間要收得緊：

星期日	對照題（3–5 分鐘，不是 15 分鐘）
1	「在你熟悉的市場，減人手有幾難？香港異常有彈性 —— 你嚟邊呢？」
2	「香港沒有年齡歧視法。你們那邊有嗎？招聘廣告合法可以要求什麼？」
3	「你的市場有沒有性別薪酬差距申報要求？香港沒有。」
4	「一個月通知期在這裡是常態。你那邊的常態是什麼？」

措辭規則：永遠用 *"in a market you know well..."*，不要用 *"how do they do it in India?"*。要邀請，不要點名某人做某個國家的代表。

四、13 人研究生班、電腦室、全英文授課

排排坐的電腦室是最難帶討論的房間，而它就是你的房間。以下全部為它而設計。

4.1 螢幕規矩 —— 第一堂第二分鐘就要立

螢幕八成時間是你最大的問題，兩成時間是你最大的資產。解法是一條講明白、而且會被貫徹執行的指令：

「兩個指令，我四堂都會用。當我說 screens off，把顯示器關掉 —— 不是縮到最細，是關掉 —— 然後望向我。當我說 screens on，機器就是你的。我用 screens on 的次數會比你預期多，但一講 screens off 就真係要 off。」

然後在頭十分鐘就用一次，讓規矩在它變得重要之前已經立好。第一堂放生一次，四個星期日都會散。

4.2 座位 —— 把他們拉前

30 人的電腦室坐 13 人，開始前先叫全部人坐滿頭兩行。這是固定座位下最接近研討班的形狀，而且消滅了那二十呎會殺死討論的空桌。

4.3 不搬枱的分組

分組方式	在固定座位怎樣做
兩人	隔離位。永遠做得到，不用郁。
三至四人	前排轉椅向後，面向後排。實驗室的椅通常識轉 —— 第一次去睇場時確認。
三組各 4–5 人	頭兩行的左邊／中間／右邊。按位置分，不按朋友分。
需要真正提神時	叫他們起身，移到房間側邊或後面十分鐘，然後回座位打字。身體移動是星期日課室冷場唯一可靠的解藥。

4.4 共享文件就是你的白板 —— 這是電腦室真正的優勢

電腦室的白板通常位置差或者根本用不到。用一份投影出來、13 人可以同時打字的共享 Google Doc 或 Sheet 取代它。一次過解決三個問題：

- 固定座位 —— 沒有人需要移動才能參與
- 安靜的學生 —— 可以即時用文字參與，不用對住全班講話
- 你的紀錄 —— 每堂完結你就有一份課堂產出的書面成品，正正就是你交給 Dr Lee 的東西

做成一份貫穿四堂的文件，每個星期一節。四層分析法放在第一頁最頂，四堂都不刪 —— 這就取代了「寫白板」的做法，因為實驗室的白板做不到這件事。兩個令它行得通的機制：（一）預先建好結構（標題、空行），讓他們填空，而不是面對一張白紙；（二）要求每人一行、不用寫名，然後你讀出其中三行 —— 匿名會令打出來的內容誠實好多。

4.5 英語授課：研究生非母語課室

要做	原因
有意識地放慢	語速而非詞彙才是主要障礙。專業詞彙沒問題 —— 他們是碩士生。
每個關鍵詞都要有文字投影	新詞放在投影片，同時打進共享文件。多數人讀英文好過聽英文，尤其是一個從未見過的術語。
戒掉俚語和運動比喻	<i>"move the needle"</i> 、 <i>"out of the ballpark"</i> 、 <i>"a slam dunk"</i> —— 全部剪走。法律和技術詞彙沒問題，口語習語不行。
香港簡稱要解釋一次再重用	MPF、the EO、「4-18」、IANG、the HKMA —— 每個第一次出現時定義，並放進共享文件的術語區。他們初到香港。
先寫，後講	「九十秒，在共享文件打一行。」然後才討論。這會令參與度加倍，而且對用第二語言組織句子的人幫助最大。
有結構地輪流發言	在兩人討論之後點名，或者沿一行順序來。在若干文化裡，在老師面前主動舉手不是常態；有結構不是失禮，是共融。
重述你聽到的內容	<i>"So you're saying X — have I got that right?"</i> 給發言者一個修正機會，也給全班第二次機會聽清楚。
維持研究生程度	他們可以吸收一條法規、一個法例編號、一個期刊發現。他們吸收不到的是一分鐘內來三樣。深度可以，密度不可以。

4.6 名字 —— 13 人是一份禮物

第一、二堂在顯示器上放名牌，請他們寫想被叫的名字，回應時每次都叫名。到第二個星期日你應該講得出：「Wei，你上星期講的是相反的立場——有變過嗎？」這一句對課室的作用，大過這份文件裡任何一版投影片。

4.7 星期日的體力

- 任何環節不超過 20 分鐘就要轉換狀態；每堂五個 block，不是兩大段
- 大約第 50 至 55 分鐘小休十分鐘，回來的時間以鐘面時間顯示在投影上
- 課室一冷：叫他們起身，九十秒，「同隔離個位講一樣你會做得唔同嘅嘢」

五、四層分析法：12 分鐘版（第一堂）

輕輕帶過，如你所說。是一條脊骨，不是一堂分析課。把這四個字放在共享文件最頂，四個星期日都留住：

DESCRIBE →		DIAGNOSE →	PREDICT →	PRESCRIBE
層級	問題	同一個香港例子		
描述	發生了什麼？	工程部門去年自願離職率 24%。		
診斷	為什麼？	分佈並不平均 —— 集中在年資 12 至 24 個月、三位特定經理之下，而且在年度花紅發放後八星期內出現高峰。		
預測	將會發生什麼？	這 40 個人在未來六個月屬高風險。		
處方	應該做什麼？	在 200 萬留任預算和八星期招聘前置期之下，錢應該花在哪裡，預期回報是什麼。		

三句令他們記得住的話（英文原話見附錄一）：（一）「爬得越高，價值越大 —— 倫理重量也一樣。沒有人會為一個 headcount 數字而憤怒。人會為一張有自己名字的名單而憤怒。」（二）「大多數機構停留在第一層，並且相信自己在做 analytics。」（三）「我四個星期日都爬同一條樓梯。到第四堂，你大概五秒之內就可以把任何一條 HR 問題放上去。」

第 12 分鐘即刻驗收：「給我任何一條 HR 問題，全班告訴我它在哪一層。」收三條，打進共享文件對應的標題下。第二至四堂：90 秒。「今日我們在樓梯的哪一級？」指住共享文件頂部。

六、星期日 1 —— 香港的人力資源規劃

「我們需要多少人？香港供應得到嗎？」

核心一句：人手計劃不等於招聘計劃。決定什麼真正做得到的，是前置時間、專業資格要求，以及做錯的成本。

時間	環節	內容
0–5	開場	名牌。你的 60 秒自我介紹。立螢幕規矩（4.1）並即刻用一次。
5–12	「你們就是數據」	第 3.3 節。IANG，以及一室非本地畢業生本身就是城市人才策略一部分這件事。舉手：「打算畢業後留港工作的？」
12–24	四層分析法	第五章，然後驗收問題打進共享文件
24–44	講授 A：由人頭到能力	人力分層（關鍵／核心／支援／可外判）；為什麼金融科技稀缺的是技能的組合；八間金管局發牌的虛擬銀行作為具體僱主群；ECF 與證監會適當人選準則作為「邊個先入到呢個位」的硬限制
44–54	小休	回來時間以鐘面時間顯示
54–72	講授 B：香港彈性的代價	《僱傭條例》基本：連續性合約、通知期、給予通知即可合法終止。然後強積金對沖 2025 年 5 月 1 日取消及它對「縮」的成本影響。再入預測：期初人數－流失＋內部流動＋外聘，對比需求，以 time-to-fill 作硬限制。Build／buy／borrow／bot 要同時比成本同前置時間
72–78	對照	第 3.4 節第 1 條，五分鐘，打入共享文件
78–103	活動：擴充到 500 人	三組、共享試算表
103–116	三組全部匯報	各 3 分鐘，全班就每組一個假設提出質疑
116–120	收尾	「你份計劃話要請 60 人。下個星期日，我哋去搵 —— 而且要合法。」

活動：「把 Kestrel Pay 擴充到 500 人」 **三組，25 分鐘，screens on**

每組一個 tab，用預先建好的共享試算表：職系、現有人數、18 個月產品路線圖，以及已經接好公式的假設格（流失率、各職系 time-to-fill、內部流動率）。他們改的是假設，不是公式 —— 學習發生在爭論，不在計數。加一個香港限制：其中兩個職系是有專業資格要求的受規管崗位，所以「四圍快手請人」這條路不通；而 downside scenario 必須以 2025 年 5 月 1 日之後的基礎計算遣散費與長期服務金。

每組要交：各職系需求 → 扣除流失 → 兩個最大的能力缺口 → 每個缺口的 build／buy／borrow／bot，連成本與前置時間 → 一旦錯就會令整份計劃崩潰的那個假設。為什麼共享試算表適合電腦室：你可以一邊行過每行、一邊睇自己部機睇住三組的數字在變，然後 debrief 時三份並排投出來。

AT4 掛鈎位（同 Dr Lee 確認）可以直接成為 group project 中人力資源規劃一節的現成組件。

要準備 貫穿四堂的共享文件（頂部放四層分析法、設術語區）。三個 tab 的共享試算表。Kestrel Pay 一頁公司簡介（四堂重用）。你的 60 秒自我介紹。名牌

七、星期日 2 —— 香港的招聘與甄選

「我們怎樣選？怎樣知道自己選得對？以及我們可以問什麼？」

核心一句：漏斗告訴你人在哪裡流失。效度告訴你你的選擇有沒有質素。而在香港，「合法」與「正確」分開得很遠——值得用一個鐘去看。

時間	環節	內容
0–8	呼應 + 樓梯	「上星期你哋份計劃要 60 個人。佢哋係邊度嚟？你點揀？」
8–28	講授 A：漏斗是一個被量度的系統	各階段；按來源與階段的轉換率；來源的產出而非來源的數量；quality-of-hire 與 time-to-productivity 才是最終重要的兩個
28–45	即場研究：真實香港招聘廣告	screens on，每人搵一個（見下）
45–55	小休	—
55–72	講授 B：效度，與香港的法律圖景	甄選方法的效度——這是你的 HRM 主場，要教得紮實。然後：香港究竟保護什麼（平機會四條條例）、不保護什麼（年齡）、以及私隱公署守則對申請人資料的規定
72–78	對照	第 3.4 節第 2 條，五分鐘
78–100	活動：公平性審查	三組、預先計好的漏斗數據、四分之五法則
100–116	圓桌：應唔應該由模型篩選？	13 個人可以做真正的全班圓桌，人人有份
116–120	收尾	「你請咗佢哋。下個星期日：畀幾多人工？」

活動一：真實香港招聘廣告 17 分鐘 . screens on

「五分鐘。找一個現正刊登的真實香港金融科技職位廣告——可以試 JobsDB、LinkedIn、幾間虛擬銀行的招聘頁，或者數碼港、科學園的職位板。然後告訴我們三樣：他們在篩什麼、他們問了什麼在某些市場會是違法的、以及他們漏了什麼其實真正預測到工作表現。」

圍圈，每人 45 秒，你一邊聽一邊打進共享文件的三個欄。預期會自己浮出來的東西：年齡範圍、用「年資」做年齡代理、相片、中文語言要求、身分證與工作權利問題。你不需要提示。然後落錘：

「你們有幾位找到年齡要求。在你們的本土市場，其中有些廣告是違法的。香港不是。在這裡年齡不是受保護特徵——平機會執行的是性別、殘疾、家庭崗位和種族，年齡只有一份沒有法律效力的勞工處指引。那麼，這門課真正在問的問題就是：如果在這裡按年齡篩選是合法的，把年齡放進模型是否就可以接受？而如果你的答案是『不可以』，那個『不可以』是基於什麼？」

這是整個系列中你可以拿到最好的五分鐘，而它之所以成立，正正因為這裡是香港。

活動二：公平性審查 22 分鐘

派預先計好的漏斗表：按來源與階段的申請數，加上按一個受保護特徵代理變項分開的甄選率。各組手計兩個 impact ratio，套用四分之五法則，然後答：有沒有不利影響？在哪一個階段？星期一返工你會改什麼？

要對工具的出處誠實：四分之五法則來自美國的執法實務。香港沒有同等的法定不利影響測試。要當它是一件負責任的僱主可以自願採用的分析工具——這樣就令它成為一個管治選擇，跟第三堂的薪酬差距一模一樣。老老實實講出來，比暗示它是本地法律更有說服力。

冇人會忘記的三分鐘：當有組提出「把那個特徵從流程中刪走」來解決問題，你就示範大學、職涯空白期和居住地區會把它重新製造出來。

AT4 掛鈎位（同 Dr Lee 確認）審查方法可直接搬入 group project 的招聘分析一節。

要準備 預先計好的漏斗表 . 四分之五法則工作紙（一頁） . 一版投影列出平機會四條條例、而年齡明顯地不在其中 . 私隱公署守則出處 . 共享文件的欄位預先建好

八、星期日 3 —— 香港的薪酬與福利

「一個人值幾多錢？人工究竟買到啲乜？以及有邊個喺度睇住？」

核心一句：人工解決人工造成的問題。大部分留人問題不是人工問題——而查出來的方法，是去評估那個介入措施。

時間	環節	內容
0–8	呼應 + 樓梯	「你規劃咗。你請咗人。而家講聘書。」
8–30	講授 A：香港的薪酬包	總體回報；職級架構、分級、薪帶、compa-ratio；股權與歸屬期作為一個關於未來估值的承諾；花紅周期的離職高峰
30–45	講授 B：房入面啲個監管者	金管局 CG-5《穩健薪酬制度指引》：浮動薪酬遞延、malus 與 clawback、重大風險承擔者、高級管理層遞延期一般不少於三年。然後問：這對你本來會選的激勵設計造成什麼影響？
45–55	小休	—
55–72	講授 C：薪酬公平，與一條規則的缺席	Compa-ratio 分佈；原始差距 vs 無法解釋差距；因為要出高價搶新人而造成的薪酬壓縮。然後：香港沒有性別薪酬差距申報要求。沒有人迫你去看。那麼一間肯去看的公司，知道了什麼是它的競爭對手不知道的？
72–77	對照	第 3.4 節第 3 條——本土市場的薪酬透明度
77–103	個案：「嗰 300 萬有冇效？」	全系列最強的 26 分鐘（見下）
103–117	三組全部提案	花錢之前他們會先設好什麼
117–120	收尾	「下個星期日，佢哋照走。」

個案：「咽 300 萬冇有效？」 screens off

情境：香港支付公司 Kestrel Pay 花了 300 萬港元，為 60 名工程師做了一次周期外的留任調整。六個月後，該組別的流失率由 21% 跌至 13%。CFO 想全公司推行。問題：有效嗎？

引導他們砌出評估：一個未受處理的對照組．期前趨勢（會不會本來已經在跌）．difference-in-differences 的推理。然後是威脅——邊個被揀咗做處理組、點解、迴歸平均、同一時期全行業凍結招聘、霍桑效應，以及那個從來沒有人量度過的反事實。每組要講出一個設計——如果在花錢之前就設好，本來可以給出站得住腳的答案。

這一節 screens off。這是推理練習，不需要數據，螢幕只會分散注意。而這也是學生意識到「分析最難的部分是因果推理，不是建模」的一刻。

AT4 掛鈎位（同 Dr Lee 確認）「你怎樣知道它有效」正正是大部分組別會做錯的一節。

要準備 Compa-ratio 工作紙．300 萬情境一頁紙．CG-5 摘要投影（遞延／malus／clawback）．原始差距 vs 無法解釋差距的實例

九、星期日 4 —— 香港的人員流失預測

「邊個要走？知道嗰日我哋做乜？以及邊個有權知？」

核心一句：模型告訴你誰可能會走。它不會告訴你要做什麼、誰有權知道、或者你當初應不應該去看。在香港，最後一條問題有法律答案。

時間	環節	內容
0–10	收埋成條線的呼應	把第一堂的試算表投返出來。「三個星期前你哋按 22% 流失率計劃請 60 人。而家係 26%。睇住。」當場用高數字重跑其中一組的 tab。
10–35	講授 A：流失作為香港的 HR 問題	分類：自願／非自願、功能性／非功能性、可惋惜且可避免——唯一值得管理的那一格。完整成本結構，包括 2025 年 5 月 1 日之後基礎的遣散費與長期服務金。然後香港特有的驅動因素：一個月通知期令一切轉得更快；花紅後第一季的高峰；小團隊裡一個人走等於一項能力消失；以及簽證與僱傭掛鈎，居留權繫於份工
35–41	對照	第 3.4 節第 4 條——通知期與轉工文化
41–51	小休	—
51–68	講授 B：流失作為預測問題	模型在做什麼（概念層）。用日常英文講 confusion matrix。False positive 與 false negative 用港元計。When 與 whether 的分別。再深入 → 交 Dr Lee
68–96	活動：由分數到行動	40 人名單，加轉折
96–116	收尾討論：邊個有權睇呢張名單？	以私隱條例落地（見下）。人人有份表態
116–120	系列收結	樓梯，爬咗四次。你希望他們帶進香港職涯的是什麼

活動：由分數到行動 screens off．印 40 行表

第一部分（15 分鐘）：各組拿到 40 個虛構具名員工，附風險分數、職位、年資、上司、預估重置成本。他們要決定介入線劃在哪、介入措施實際是什麼、通知誰、六個月後量度什麼。

第二部分——轉折（13 分鐘）：告訴他們模型最強的兩個驅動因素是「上司到職少於 12 個月」和「30 個月未有晉升」。這改變了什麼？你要引導到的答案：問題由 40 次個別留任付款，變成一個管理層能力與晉升路徑的問題——一個系統性的修正，而不是 40 次尷尬對話。這就是 predictive 與 prescriptive 的分別，而且在這裡落地得比系列中任何地方都要重。

收尾討論——以及為什麼在香港做更好

不要把「誰應該看到名單」當成開放式哲學題。要落地：

「在《個人資料（私隱）條例》之下，那個風險分數是關於一個可識別個人的個人資料。即是說收集目的有有限、使用受限制——而根據保障資料第 6 原則，當事人有權查閱關於自己的個人資料。所以答之前想清楚：如果一位員工提出查閱資料要求，你究竟要交什麼出來給他？」

然後圍圈收一次。它把一場通常無疾而終的討論，變成一個有香港答案的真實問題，而且是四個星期日最好的收結。

AT4 掛鈎位（同 Dr Lee 確認）一條用成本論證的門檻，加上一個關於查閱與披露的明確立場——這就是強報告與弱報告的分別。

要準備 40 行印刷表．以 2025 年 5 月 1 日後基礎計的流失成本工作紙．第一堂的試算表，準備好當場重跑．一版投影寫住私隱條例保障資料第 6 原則

十、技術部分：你講連繫，Dr Lee 講機制

這一章已修正。先前寫成「科技歸 Dr Lee」——那個寫法會令你交走自己最好的內容。四堂裡最強的幾個教學時刻全部都是技術連繫位。

層	誰講	內容
一 個決定	你，全部	這個模型為了答哪條 HR 問題？誰要據此行動？做錯的成本是多少？誰有權看？
二 個連繫 ← 重點在這層	你，一定要講到	模型實際做什麼、輸出是什麼形狀、為什麼會錯、答不到什麼。概念層，不用數學，不用程式
三 個機制	Dr Lee	演算法怎樣運作、訓練、調參、驗證、統計推導

第二層是你的價值所在：Dr Lee 教得到第三層，教科書寫了第一層——而由第三層走回第一層那條路，要同時知道 HR 會議裡實際發生什麼、和模型實際交了什麼出來。全課程只有你兩樣都知。

界線不在「技術／非技術」，在深度。
「模型給你一個 0 至 1 的分數，你要自己決定在哪裡切」→ 你講「它用 gradient boosting，learning rate 0.1」→ Dr Lee 講

六個不要交出去時刻

每一個都是技術問題，但答案都在 HR 那邊 —— 交出去，Dr Lee 也答不到，因為他沒有你那些知識。

時刻	哪堂	為什麼是你的
Threshold 是管理決定	第四堂	取捨兩邊都是港元和人，不是數學。全系列最重要的一句
Proxy variable：刪走欄位不會刪走資訊	第二堂	要答它，你要知道履歷實際有哪些欄、香港會問什麼。數據科學家不知道
Data leakage	第四堂	純粹是流程知識。懂 HR 的人才挑得出來
兩種錯的港元價	第四堂	重置成本、招聘前置期、能力損失 —— 全是你的專業
Unexplained gap 是 residual	第三堂	統計是簡單的；難的是「控制了什麼、為什麼」，那是職級架構問題
假設 vs 結構、model risk	第一堂	那些假設全是 HR 假設。你是房裡唯一有資格質疑它們的人

交棒要兩段式，不是迴避

先答 HR 那一半，再交機器那一半 —— 這樣你不是退，你是劃界：

"For this decision the algorithm matters far less than where you set the threshold — and that one is ours. Which algorithm, and why, is Dr Lee's, and he will take it further than I can."

"Accuracy is the wrong question here, and I can show you why in thirty seconds. The right question is what each kind of error costs you. How to measure it properly — Dr Lee."

"I don't know. My instinct is X, but don't quote me — I'll check and come back to you next Sunday."

下星期真的要回來答。四堂之間隔一星期，這是你最抵用的資產：查完，下一堂開場三十秒答回上星期那條問題。全班會記住這件事，多過記住答案本身。

你的	他的
那個決定，以及誰來做	演算法怎樣運作
模型在概念上做什麼、為什麼會錯、答不到什麼	怎樣建立、調校、驗證一個模型
香港法例、規管與市場實務	軟件、程式、統計
成本、公平、管治、員工反應	AUC／ROC、cross-validation、hyperparameter
真實 HR 會議裡實際發生什麼	一切實作問題

不要扮識的是「深度」，不是「技術」。在 13 個研究生的房間裡扮識演算法一定會被拆穿；但如果連 threshold 是什麼都講不出，你失去的更多。
每堂的確落點、十個必備術語的英文原話、給 Dr Lee 的協調電郵：見另一份《技術連繫指南》。

十一、要同 Dr Lee 敲定

- ☐ Group project 掛鈎。每堂都標了 AT4 位。在堂上明講會顯著提升你活動中的投入度 —— 如果他同意，值得做。
- ☐ 次序。既然由你介紹四層分析法，你應該排得比較前。要確認 —— 如果他已經教過，第五章縮到三分鐘。
- ☐ 實驗室後勤。可否推連結去他們部機？有沒有課室管理軟件？張椅識唔識轉？有沒有可用的白板，還是共享文件就是你唯一的板？
- ☐ 參與紀錄。提出每堂之後給他三行，講邊幾個有貢獻。13 個人你真係知。
- ☐ 銜接（不是避開重疊）。告訴他你會用非技術語言 set 起哪幾個概念 —— 模型結構 vs 假設、甄選效度、proxy variable、confusion matrix、threshold、class imbalance、data leakage、predictive ≠ cause —— 他可以直接接住往下講，不用從頭來過。電郵範本見《技術連繫指南》第六節。

十二、準備清單

- 開課前一次過做
- ☐ 建好貫穿四堂的共享文件：頂部四層分析法、術語區、每堂一節預建結構
 - ☐ 建好 Kestrel Pay 共享試算表，三個 tab，假設接好公式，遣散費／長期服務金以 2025 年 5 月 1 日後基礎計
 - ☐ 寫 Kestrel Pay 一頁公司簡介 —— 四堂重用
 - ☐ 寫好並練熟你的 60 秒自我介紹，同埋「你們就是數據」開場
 - ☐ 名牌
 - ☐ 去睇一次實驗室。檢查：椅識唔識轉、投影機接口、企喺前面睇唔睇到所有螢幕、顯示器可唔可以真係關掉

- 每堂
- ☐ 印出流程表，每個 block 標鐘面完結時間
 - ☐ 該堂的印刷材料（漏斗表／300 萬情境／40 人名單）
 - ☐ 對一次第 3.2 節會變的數字
 - ☐ 一個你自己的親身故事做開場
- 每堂之後（同日，10 分鐘）
- ☐ 三行給 Dr Lee：講咗乜、跑咗咩活動、邊個有貢獻
 - ☐ 三行給自己：邊度太長、邊度冷場、下次點改
 - ☐ 執一執共享文件，令它可以當溫習資料

十三、如果最後變成三堂

#	一堂	內容	犧牲什麼
1	在香港請到對的人	規劃 + 招聘，各壓縮到約 55 分鐘	招聘廣告研究減到 10 分鐘；年齡歧視那一點無論如何都要保住
2	留住他們，代價是什麼	薪酬與福利，完整	冇
3	失去他們，並且看得見	流失預測，完整	冇

合併第一、二堂，第三、四堂保持完整。那兩堂載住全系列最強的兩個活動 —— 300 萬評估個案，同私隱條例查閱權收尾 —— 兩個都經不起壓縮。

附錄一：日後做英文教材時，這幾句照抄

開場「你們就是數據」 *"Everyone in this room is, right now, a data point in Hong Kong's talent strategy. You are non-local graduates of a Hong Kong programme, which means there is an immigration arrangement built specifically for people like you, and there are FinTech firms in this city whose workforce plans assume you exist. Over the next four Sundays we are going to look at the hiring, paying and retention decisions those firms make — from the other side of the desk. By Sunday 4 you should be able to read a Hong Kong job offer the way an HR director reads it."*

關於法規準確性的表態 *"I will give you the law as it stands and I will tell you when a number moves. If I'm not sure, I'll say so and check. In this field, being confidently wrong about a regulation is worse than being slow."*

螢幕規矩 *"Two instructions I'll use all term. When I say '**screens off**', turn your monitor off — not minimised, off — and look up. When I say '**screens on**', they're yours. I'll use 'screens on' more than you expect, but when they're off, they're off."*

四層分析法三句 (1) *"As you climb, the value goes up — and so does the ethical weight. Nobody is upset by a headcount number. People are upset by a list with their name on it."* (2) *"Most organisations live on rung one and believe they are doing analytics."* (3) *"All four of my Sundays climb this same staircase. By the fourth, you'll place any HR question on it in about five seconds."*

第二堂年齡歧視落錘 *"Several of you found an age requirement. In your home markets some of those ads would be unlawful. In Hong Kong, age is not a protected characteristic — the EOC enforces sex, disability, family status and race, and age is covered only by a non-binding Labour Department guideline. So here is the question this whole course is really about: if it's legal to screen on age here, is it acceptable to put age in a model? And if your answer is 'no', what is that 'no' based on?"*

第三堂薪酬透明度 *"Hong Kong has no gender pay gap reporting requirement. Nobody makes you look. So what does an employer that looks anyway know, that its competitors don't?"*

第四堂私隱條例收尾 *"Under the Personal Data (Privacy) Ordinance, that risk score is personal data about an identified individual. Which means the purpose of collection matters, the use is limited to that purpose — and under Data Protection Principle 6, the person has a right of access to their own personal data. So think carefully before you answer: if an employee made a data access request, what exactly would you have to hand them?"*

三種交棒 (1) *"I can't tell you how it weights that. I can tell you what happens when a manager receives that number and has to act on it, which is the part that goes wrong."* (2) *"That's a modelling question and Dr Lee is better placed. Let's park it."* (3) *"I don't know. My instinct is X, but don't quote me."*

附錄二：中英對照術語表

做英文投影片和工作紙時直接取用。第一次出現時要在堂上定義一次，並放進共享文件的術語區。

香港法例與機構

《僱傭條例》（第 57 章） Employment Ordinance (Cap. 57)	《殘疾歧視條例》（第 487 章） Disability Discrimination Ordinance (Cap. 487)	銀行專業資歷架構 Enhanced Competency Framework (ECF)
連續性合約（「4-18」規定） continuous contract ("4-18" rule)	《家庭崗位歧視條例》（第 527 章） Family Status Discrimination Ordinance (Cap. 527)	證券及期貨事務監察委員會 Securities and Futures Commission (SFC)
代通知金 payment in lieu of notice	《種族歧視條例》（第 602 章） Race Discrimination Ordinance (Cap. 602)	適當人選準則 fit and proper
遣散費 severance payment	《個人資料（私隱）條例》（第 486 章） Personal Data (Privacy) Ordinance (Cap. 486)	認可機構 authorized institution
長期服務金 long service payment	個人資料私隱專員公署 Office of the Privacy Commissioner for Personal Data	虛擬銀行／持牌數字銀行 virtual bank / licensed digital bank
強制性公積金（強積金） Mandatory Provident Fund (MPF)	(PCPD)	入境事務處 Immigration Department
強積金「對沖」安排 MPF offsetting arrangement	《人力資源管理實務守則》 Code of Practice on Human Resource Management	非本地畢業生留港／回港就業安排 Immigration Arrangements for Non-local Graduates (IANG)
有關入息水平 relevant income level	保障資料原則／保障資料第 6 原則 Data Protection Principle / DPP 6	一般就業政策 General Employment Policy (GEP)
平等機會委員會 Equal Opportunities Commission (EOC)	查閱資料要求 data access request	高端人才通行證計劃 Top Talent Pass Scheme (TTPS)
《性別歧視條例》（第 480 章） Sex Discrimination Ordinance (Cap. 480)	香港金融管理局 Hong Kong Monetary Authority (HKMA)	優秀人才入境計劃 Quality Migrant Admission Scheme (QMAS)
	《監管政策手冊》CG-5《穩健薪酬制度指引》 Supervisory Policy Manual CG-5, Guideline on a Sound Remuneration System	

HR 與分析術語

人力資源分析 HR analytics / people analytics	人力分層 workforce segmentation	上手生產力時間 time-to-productivity
描述性／診斷性／預測性／處方性分析 descriptive / diagnostic / predictive / prescriptive analytics	自建／外購／借用／自動化 build / buy / borrow / bot	招聘漏斗 recruitment funnel
人力規劃 workforce planning	職位空缺填補時間 time-to-fill	來源產出 source yield

聘用質素	薪酬比率	重置成本
quality of hire	compa-ratio	replacement cost
甄選方法效度	薪酬壓縮	混淆矩陣
validity of selection methods	pay compression	confusion matrix
結構化面試	原始差距／無法解釋差距	假陽性／假陰性
structured interview	raw gap / unexplained gap	false positive / false negative
工作樣本測驗	浮動薪酬	決策門檻
work sample test	variable remuneration	decision threshold
不利影響	遞延／扣減／追回	對照組
adverse impact	deferral / malus / clawback	comparison group / control group
四分之五法則	重大風險承擔者	雙重差分
the four-fifths rule	material risk taker	difference-in-differences
受保護特徵	歸屬期／歸屬懸崖	迴歸平均
protected characteristic	vesting period / vesting cliff	regression to the mean
代理變項	自願／非自願流失	霍桑效應
proxy variable	voluntary / involuntary turnover	Hawthorne effect
演算法歧視	功能性／非功能性流失	反事實
algorithmic discrimination	functional / dysfunctional turnover	counterfactual
總體回報	可惋惜流失	資料外洩（模型意義上的洩漏）
total rewards	regretted turnover	data leakage
職級架構	可避免流失	
job architecture	avoidable turnover	
薪帶	流失成本結構	
salary band	cost of turnover / cost stack	